
RESULTADO DE APRENDIZAJE

RdA de la asignatura:

- **RdA 1:** Identificar conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.
- **RdA 2:** Calcular derivadas parciales e integrales con asistentes computacionales.
- **RdA 3:** Aplicar Cálculo Vectorial para resolver problemas reales.

RdA del tema:

- Comprender el rol del jacobiano en el cambio de variable de una integral doble.
- Aplicar la fórmula de cambio de variable a transformaciones generales de coordenadas.
- Utilizar coordenadas polares para calcular integrales dobles sobre regiones circulares o sectoriales.
- Seleccionar el sistema de coordenadas más conveniente según la geometría de la región de integración.

INTRODUCCIÓN

Pregunta inicial: Imagine que debe calcular el área encerrada por una curva en forma de espiral o de pétalo. Si intentara describir esa región usando coordenadas rectangulares, los límites de integración serían complicados. ¿Existirá alguna forma de «cambiar las coordenadas» para que la región se vea más simple y el cálculo sea más sencillo?

DESARROLLO

Actividad 1: Cambio de variable general

Se introduce la fórmula de cambio de variable para integrales dobles a través del jacobiano de una transformación diferenciable.

¿Cómo lo haremos?

- **Motivación:** recordar el cambio de variable en integrales simples (u -sustitución) y discutir cómo la idea se extiende a dos variables; mostrar visualmente cómo una transformación deforma una región.

- **Clase magistral:** se define transformación de coordenadas; se enuncia la fórmula $\iint_{\Omega} f \, dx \, dy = \iint_{\Omega^*} f(T(u, v)) | \det J_T | \, du \, dv$; se discute la relación entre el jacobiano y el factor de escala de áreas. Se usa el resumen [Resumen12.pdf](#).
- **Implementación computacional:** visualizar transformaciones de coordenadas y calcular el jacobiano con un asistente computacional.
- **Resolución de ejercicios:** aplicar cambios de variable a integrales dobles usando [Ejercicios12.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- ¿Qué representa geométricamente $| \det(J_T(u, v)) |$ en el cambio de variable?
- Calcule el jacobiano de la transformación $x = 2u + v$, $y = u - 3v$ y aplíquelo a una integral doble sobre un paralelogramo.
- Si T es biyectiva, ¿cómo se relacionan $\det(J_T)$ y $\det(J_{T^{-1}})$?

Actividad 2: Coordenadas polares

Se aplica el cambio de variable al caso particular de las coordenadas polares y se resuelven integrales sobre regiones con simetría circular.

¿Cómo lo haremos?

- **Motivación:** retomar la pregunta inicial; mostrar que la región de un disco se describe con $0 \leq r \leq a$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, mucho más simple que en coordenadas rectangulares.
- **Clase magistral:** se presenta la transformación polar $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$; se calcula el jacobiano r ; se identifican tipos de regiones convenientes (discos, coronas, sectores); se aplica la fórmula. Se usa el resumen [Resumen12.pdf](#).
- **Resolución de ejercicios:** calcular integrales dobles en coordenadas polares usando [Ejercicios12.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- Calcule $\iint_{\Omega} e^{x^2+y^2} \, dA$ donde Ω es el disco de radio 2 centrado en el origen.
- ¿Por qué el factor r aparece en la integral en polares? Interprete su significado.
- Describa en coordenadas polares la región $\Omega = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$.

CIERRE

Tarea: Resolver del libro [Cálculo Vectorial de Colley](#): sección 5.5, ejercicios 1–26 (impares).

Pregunta de investigación:

1. ¿En qué situaciones prácticas se utiliza el cambio de variable en integrales dobles? Investigar al menos un ejemplo en física o ingeniería.
2. ¿Existen otros sistemas de coordenadas en el plano además del polar? ¿Para qué tipos de regiones serían convenientes?

Para el próximo tema: Ver los videos:

- [Triple Integrals in Cartesian Coordinates](#).